诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

湖南大学期中考试试卷

课程名称：高等数学　A（2）；课程编码：　10015　试卷编号：　___；考试时间：　120 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	15	15	40	16	14						100
实得分											
签　名											

一． 填空题（每小题　**3** 分，共　**15** 分）

1. 方程 $x^2+2y^2+2z^2-4yz-4=0$ 所表示的二次曲面是 _____.

2. 若向量 $(\mathbf{a}+3\mathbf{b})\perp(7\mathbf{a}-5\mathbf{b}),(\mathbf{a}-4\mathbf{b})\perp(7\mathbf{a}-2\mathbf{b})$, 则 $(\mathbf{a},\mathbf{b})$ =_____.

3. 曲线 $\begin{cases} z=x^2+y^2 \\ x^2+y^2=2y \end{cases}$ 在点 $(1,1,2)$ 的切线的参数方程为 _____.

4. 设 $u=2xy-z^2$，则 u 在点 $(2,-1,1)$ 处方向导数的最大值为 _____.

5. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 幂级数，则展开式中 $(x-1)^3$ 的系数是 _____.

二． 选择题（每小题　**3** 分，共　**15** 分）

1. 设有以下命题：①若 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛．②若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1000}$ 收敛．③若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散．④若 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛．则以上命题中正确的是（　　）

(A) ①②　　(B) ②③　　(C) ③④　　(D) ①④

2. 直线 $\dfrac{x+2}{2}=2-y=z$ 与 $\begin{cases} x+2y+1=0 \\ y+z+2=0 \end{cases}$ 之间的关系是（　）

(A) 重合　　(B) 相交　　(C) 异面　　(D) 平行

3. 直线 $L:\frac{x}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z}{6}$ 绕 z 轴旋转而产生的旋转曲面方程为（　　）

(A) $14z^2=36(x^2-y^2)$　　(B) $13z^2=36(x^2+y^2)$

(C) $14x^2=36(z^2-y^2)$　　(D) $14x^2=36(z^2+y^2)$

4. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半经分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^2}{b_n^2}x^n$ 的收敛半经为（　　）

(A) 5　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　(D) $\frac{1}{5}$

5. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $f(\frac{y}{x},\frac{z}{x})=0$ 确定，其中 f 可微，且 $f_x'\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$ =(　　)

(A) x　　(B) $-x$　　(C) z　　(D) $-z$

三、解答下列各题（每小题　8 分，共 40 分）

1. (8 分) 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 讨论 $f(x,y)$ 在 (0,0) 处

（1）偏导数是否存在　；（2）偏导数是否连续　；　(3)是否可微　.

.

2. (8 分) 判断两直线 $L_1:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{2}$；$L_2:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{4}$ 是否在同一平面内？

若在同一平面内，则求两直线的交点；若不是在同一平面内，则求两直线之间的距离.

3. (8 分) 设 $a_n=\int_0^{n\pi}x\left|\sin x\right|dx\quad(n=1,2,\ldots)$，试判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{3^n}$ 敛散性.

4. (8 分) 设 $u=u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数, 试适当选取 a,b 的值，使方程 $-6\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$

经过变换 $\xi=x+ay,\eta=x+by$ 后化为方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0$.

5. (8 分) 求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值 .

.

四、证明下列各题（每小题　　8 分，共 16 分）

1. 从椭球面外的一点作椭球面的一切可能的切线　　，证明全部切点在同一平面上　　.

2. 已知 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 为两个非零且不共线的向量　　. 令 $\mathbf{c}=\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}$，$\lambda$ 是实数，试证：使得 $|\mathbf{c}|$ 最小的向量 $\mathbf{c}$ 垂直于 $\mathbf{a}$.

五、（14 分）设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n3^{n-1}x^{n-1}$，（1）证明 $f(x)$ 在 $(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ 内连续；（2）计算 $\int_0^{\frac{1}{8}} f(x)dx$.

一． 填空题（每小题 **3** 分，共 **15** 分）： 1. 椭圆柱面 **2.** $\frac{\pi}{3}$ **3.** $x=1, y=1+t, z=2+2t$

4. $2\sqrt{6}$. **5.** $-\frac{1}{81}$

二． 选择题（每小题 **3** 分，共 **15** 分）： **1.** B **2.** D **3.** B **4.** A **5.** C

三、解答下列各题（每小题 8 分，共 40 分）

1. 解：(1) $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x^2\cos\frac{1}{|\Delta x|}-0}{\Delta x}=0$

同理可得 $f_y(0,0)=0$，因此， $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导数存在 ． 2 分

（2） $f_x'(0,0)=\begin{cases}2x\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$

当 (x,y) 沿直线 $y=0$ 趋向 $(0,0)$ 时，有 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=0}} f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}2x\cos\dfrac{1}{|x|}+\dfrac{x}{|x|}\sin\dfrac{1}{|x|}$，不存在，

故 $f_x'(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续 ． 同理可得 ， $f_y'(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续 ． 5 分

(3) 因为 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-dz}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\rho}$

$=\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{[\Delta x^2+\Delta y^2]\cos\frac{1}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0}\rho\cos\dfrac{1}{\rho}=0$． 因此 ,函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微． 8 分

2. 解 1: 直线 L_1 与 L_2 的方向向量分别为 $\mathbf{s}_1=\{1,1,2\}, \mathbf{s}_2=\{1,3,4\}$ 且分别过 $P(-1,0,1), Q(1,-1,2)$ 1 分

从而 $\mathbf{PQ}=\{1,-1,1\}$, 所以 $(\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2)\cdot\mathbf{PQ}=\begin{vmatrix}1&1&2\\1&3&4\\1&-1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$, 3 分

故直线 L_1 与 L_2 为异面直线 ． 4 分

过 L_1 作平行于直线 L_2 的平面 π，其法向量可取为 $\mathbf{n}=\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&1&2\\1&3&4\end{vmatrix}=-2(\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k})$.

所以平面 π 的方程为 $(x+1)+y-(z-1)=0$，即 $x+y-z+2=0$. 6 分

又因点 $(0,-1,2)$ 在直线 L_2 上,故两直线 L_1 与 L_2 之间的距离即为点 $(0,-1,2)$ 到平面 π 的距离，

故所求的距离为：$d=\dfrac{|-1-2+2|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 8 分

解 2: 直线 L_1 与 L_2 的方向向量分别为 $\mathbf{s}_1=\{1,1,2\},\mathbf{s}_2=\{1,3,4\}$ 且分别过 $P(-1,0,1),Q(1,-1,2)$ 1 分

从而 $\mathbf{PQ}=\{1,-1,1\}$，所以 $(\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2)\cdot\mathbf{PQ}=\begin{vmatrix}1&1&2\\1&3&4\\1&-1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$， 3 分

故直线 L_1 与 L_2 为异面直线 . 4 分

过 L_1 作平行于直线 L_2 的平面 π，其法向量可取

$$\mathbf{n}=\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&1&2\\1&3&4\end{vmatrix}=-2(\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k}).$$

所以平面 π 的方程为 $(x+1)+y-(z-1)=0$，即 $x+y-z+2=0$. 6 分

又因点 $A(-1,0,1)$ 和点 $B(0,-1,2)$ 分别在直线 L_1 与 L_2 上，故所求两直线的距离为 ：

$$d=\left|\mathrm{prj}_{\mathbf{n}}\mathbf{AB}\right|=\frac{|1\cdot 1-1\cdot 1+1\cdot(-1)|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$ 8 分

3. 解：令 $x=n\pi-t$， 则 $a_n=\int_0^{n\pi}(n\pi-t)|\sin t|dt=n\pi\int_0^{n\pi}|\sin t|dt-\int_0^{n\pi}t|\sin t|dt$，

从而 $a_n=\dfrac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin t|dt=\dfrac{n\pi}{2}\cdot n\int_0^{\pi}\sin t dt=n^2\pi,(n=1,2,\cdots)$，于是 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{3^n}=\pi\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{3^n}$. 4 分

$\because \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2}{3^{n+1}}\cdot\dfrac{3^n}{n^2}=\dfrac{1}{3}<1$ $\therefore$ 由比值判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{3^n}$ 收敛 8 分

4.解：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial u}{\partial \xi}+\dfrac{\partial u}{\partial \eta}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=a\dfrac{\partial u}{\partial \xi}+b\dfrac{\partial u}{\partial \eta}$， 2 分

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=a\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+(a+b)\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2ab\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+b^2\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$ 5 分

于是，原方程化为：

$$(a^2+a-6)\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+(2ab+a+b-12)\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+(b^2+b-6)\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}=0$$ 6 分

令 $a^2+a-6=0, b^2+b-6=0, 2ab+a+b-12\neq 0$， 7 分

解得当 $\begin{cases}a=2\\ b=-3\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-3\\ b=2\end{cases}$ 时，原方程化为：$\dfrac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}=0$. 8 分

5. 解：引入拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+\lambda(x^2+y^2+z^2-10)$， 1 分

为求 $L(x,y,z,\lambda)$ 的驻点，解如下方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=y+2\lambda x=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=x+2z+2\lambda y=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=2y+2\lambda z=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=x^2+y^2+z^2-10=0\end{cases}$$ 3 分

从前三个式中消去 λ 可得驻点 (x,y,z) 应满足 $\dfrac{y}{2x}=\dfrac{x+2z}{2y}=\dfrac{y}{z}\Leftrightarrow\begin{cases}2x=z\\ 5x^2=y^2\end{cases}$

代入第四个式子即可求得四个驻点

$P_1=(1,-\sqrt{5},2), P_2=(1,\sqrt{5},2), P_3=(-1,-\sqrt{5},-2), P_4=(-1,\sqrt{5},-2),$ 6 分

代入计算得 $u(P_1)=-5\sqrt{5}, u(P_2)=5\sqrt{5}, u(P_3)=5\sqrt{5}, u(P_4)=-5\sqrt{5}.$

从而知在 P_1 与 P_4 两点处 u 取得最小值 $-5\sqrt{5}$，在 P_2 与 P_3 两点处 u 取得最大值 $5\sqrt{5}$.

即函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值是 $5\sqrt{5}$，最小值是 $-5\sqrt{5}$. 8 分

四、证明下列各题（每小题　　8 分，共 16 分）

1. 证明：设椭球面的 Σ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$　　1 分

椭球面外一点设为 $P(x_0,y_0,z_0),\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}>1$，由 P 向 Σ 作切平面，　设切点为 $Q(x,y,z)$，

因曲面 Σ 过点 Q 的切平面方程为 $\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}=1$. 4 分

令 $(X,Y,Z)=(x_0,y_0,z_0)$ 代入上式得

$$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z=1 \qquad (*)$$ 6 分

这表明切点　Q 位于同一平面（　*）上. 因切点和的连线就是从向椭球面所作的切线，因此所有切点位于同一平面（　*）上. 8 分

2.证明： 因为 $|\mathbf{c}|=(\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b})=\lambda^2|\mathbf{a}|^2+2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\lambda+|\mathbf{b}|^2=(|\mathbf{a}|\lambda+\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|})^2+|\mathbf{b}|^2-\frac{(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}{|\mathbf{a}|^2}$　2 分

故当 $\lambda=-\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2}$ 时，$|\mathbf{c}|$ 最小，$|\mathbf{c}|_{\min}=\sqrt{|\mathbf{b}|^2-\frac{(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}{|\mathbf{a}|^2}}$ 此时，$\mathbf{c}=\lambda\mathbf{a}+=-\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2}\mathbf{a}+\mathbf{b}$，　5 分

因为 $\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}=(-\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2}\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=-\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{a})+\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}=-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{0}$，　7 分

所以 $|\mathbf{c}|$ 最小的向量　$\mathbf{c}$ 垂直于　$\mathbf{a}$. 8 分

五． 证明（ 1）∵ $\lim_{n\to\infty}|\frac{a_n}{a_n}|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\cdot 3=3$，　∴级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$ 收敛半径　$R=\frac{1}{3}$　2 分

又 $x=\pm\frac{1}{3}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\pm n$ 显然发散，故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$ 收敛域为 $(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$　4 分

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$ 的和函数　$f(x)$ 在 $(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ 内连续．　6 分

（2）又由 $\int_0^x f(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x n3^{n-1}x^{n-1}dx=\sum_{n=1}^{\infty}3^{n-1}x^n=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(3x)^n$

$=\frac{1}{3}\frac{3x}{1-3x}=\frac{x}{1-3x}\quad(-\frac{1}{3}<x<\frac{1}{3})$ 9 分

那么 $f(x)=(\frac{x}{1-3x})'=(\frac{1}{1-3x})^2$

即求得 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}=\frac{1}{(1-3x)^2}\quad(-\frac{1}{3}<x<\frac{1}{3})$ 11 分

$\int_0^{\frac{1}{8}}f(x)dx=\int_0^{\frac{1}{8}}\frac{1}{(1-3x)^2}dx=-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{1}{8}}\frac{1}{(1-3x)^2}d(1-3x)=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{1-3x}\right]_0^{\frac{1}{8}}=\frac{1}{5}.$ 14 分